Питомец Финни

Сопроводительная документация к прототипу

Игра про карманные деньги для детей 7–11 лет

Версия приложения 1.1 (сборка 2), пакет `ru.finni.pet`

Октябрь 2026

Содержание

1. О проекте 3
2. Сборка и запуск 3
3. Как устроено приложение 5
4. Какие данные хранит игра 9
5. Правила игры в цифрах 11
6. Что из обязательного сделано 15
7. Чему учит игра 18
8. Интерфейс: почему он такой 25
9. Разрешения, данные и удаление профиля 27
10. Тестирование 28
11. Ограничения прототипа и что дальше 31
12. Сторонние материалы и лицензии 33

1. О проекте

«Питомец Финни» – бесплатная обучающая игра для Android. Она учит детей 7–11 лет обращаться с карманными деньгами: планировать траты, отличать нужное от желаемого, копить на цель и понимать, к чему привело каждое решение.

Ребёнок заводит виртуального питомца и получает игровую валюту – финкоины (знак Ф). Каждую игровую неделю он решает три вещи: сколько потратить на обязательное (еду и уход), сколько на желаемое (игрушки и украшения) и сколько отложить в копилку. От этих решений зависит, как питомец чувствует себя сейчас и как он растёт дальше.

Главная мысль, которой мы держались: питомец – эмоциональный центр игры, а деньги – игровая механика, а не банковский интерфейс. Ребёнок не заполняет таблицу расходов, он заботится о питомце и видит, что забота требует планирования.

Что есть в игре:

- семь питомцев с разными характерами, у каждого три окраса и три стадии роста;
- план бюджета на три направления и сравнение плана с фактом в конце недели;
- лавка из 12 товаров: шесть обязательных и шесть желаемых;
- копилка сразу на несколько целей (до трёх): четыре готовые цели и своя;
- 12 заданий по трём темам: планирование бюджета, накопления, покупки и платежи;
- события недель: подарок, плановый осмотр у доктора, протёртый коврик, ярмарка;
- история всех операций, экран прогресса и финсловарь из 16 слов;
- раздел для взрослого и демонстрационный режим для проверки.

Чего в игре нет и не будет: настоящих денег, платежей, рекламы, покупок внутри приложения, регистрации, чатов и сбора персональных данных. Финкоины нельзя купить или обменять на деньги. Игра работает без интернета, всё хранится только на устройстве.

Как устроен этот документ. Разделы 2–5 нужны тем, кто будет собирать проект и разбираться в коде. Раздел 6 – сводная таблица того, что сделано. Раздел 7 – чему и как учит игра. Разделы 8–12 – интерфейс, данные, проверка, ограничения и лицензии.

2. Сборка и запуск

2.1. Что понадобится

Инструмент	Версия	Для чего
Node.js	20 LTS или новее, мы собирали на 22.20.0	сборка веб-части, тесты
npm	10 или новее	установка зависимостей
JDK	17, например Eclipse Temurin 17	сборка Android-проекта
Android SDK	Platform 34, Build-Tools 34.0.0	сборка APK
Android Studio	не обязательна	удобно ставить SDK через SDK Manager

Про JDK. Android-проект собирается Gradle 8.2.1 и Android Gradle Plugin 8.2.1. С более новыми JDK эта связка не запускается, а свежие версии Android Studio приносят именно их. Поэтому JDK 17 ставим отдельно и указываем в переменной `JAVA_HOME`.

2.2. Посмотреть игру в браузере

```
cd app
npm install
npm run dev
```

Игра откроется по адресу `http://localhost:5173`. Удобно включить в браузере режим телефона: F12, затем значок телефона.

Файл `index.html` двойным щелчком не откроется: браузер не разрешает странице, открытой прямо с диска, загружать модули. В APK такой проблемы нет.

Также игра расположена по ссылке: `https://demoversctrlaltwin.ru/`

Другие команды (из папки `app`):

Команда	Что делает
`npm test`	запускает 154 автотеста
`npm run build`	собирает веб-часть в `app/dist`
`npm run preview`	показывает собранную версию

2.3. Сборка релизного APK по шагам

Папка `app/android` не хранится в репозитории: её создаёт Capacitor. Поэтому на чистой машине порядок такой.

1. Установить зависимости и собрать веб-часть:

   ```
   cd app
   npm install
   npm run build
   ```

2. Один раз создать Android-проект и перенести в него сборку:

   ```
   npx cap add android
   npm run android:icons
   npx cap sync android
   ```

3. Убрать из манифеста лишнее разрешение и подключить подпись:

   ```
   node scripts/android-manifest.mjs
   node scripts/android-signing.mjs
   ```

4. Собрать подписанный APK:

   ```
   cd android
   gradlew assembleRelease
   ```

На macOS и Linux – `./gradlew assembleRelease`.

Готовый файл появится в app/android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk.

Для магазина дополнительно собирается AAB – командой gradlew bundleRelease из той же папки. Он подписывается тем же ключом и появляется в app/android/app/build/outputs/bundle/release/app-release.aab.

Поставить AAB на телефон напрямую нельзя: это формат для магазина, из которого RuStore сам собирает APK под конкретное устройство. Для проверки руками нужен APK.

Две вещи, о которые мы спотыкались сами:

- Если в пути к проекту есть русские буквы, Android Gradle Plugin отказывается собирать. Помогает строка `android.overridePathCheck=true` в файле `app/android/gradle.properties`.
- Gradle хранит кэш в папке пользователя и занимает около полутора гигабайт. Если на системном диске мало места, кэш можно перенести переменной `GRADLE_USER_HOME`.

2.4. Подпись

Ключ подписи создаётся один раз:

```
keytool -genkeypair -v -keystore finni-release.jks -alias finni -keyalg RSA -keysize 2048 -
validity 10000
```

Путь к ключу и пароли лежат в файле `keystore.properties` в корне проекта:

```
storeFile=C:/keys/finni-release.jks
storePassword=...
keyAlias=finni
keyPassword=...
```

Скрипт `app/scripts/android-signing.mjs` дописывает настройку подписи в `android/app/build.gradle`. Руками это делать бессмысленно: папка `android` пересоздаётся, и правка бы терялась. Скрипт можно запускать сколько угодно раз, повторно он ничего не добавляет.

Ключ, `keystore.properties` и пароли в репозиторий не попадают, это прописано в `.gitignore`. Ключ нужно хранить отдельно: без него нельзя выпустить обновление приложения.

2.5. Данные сборки

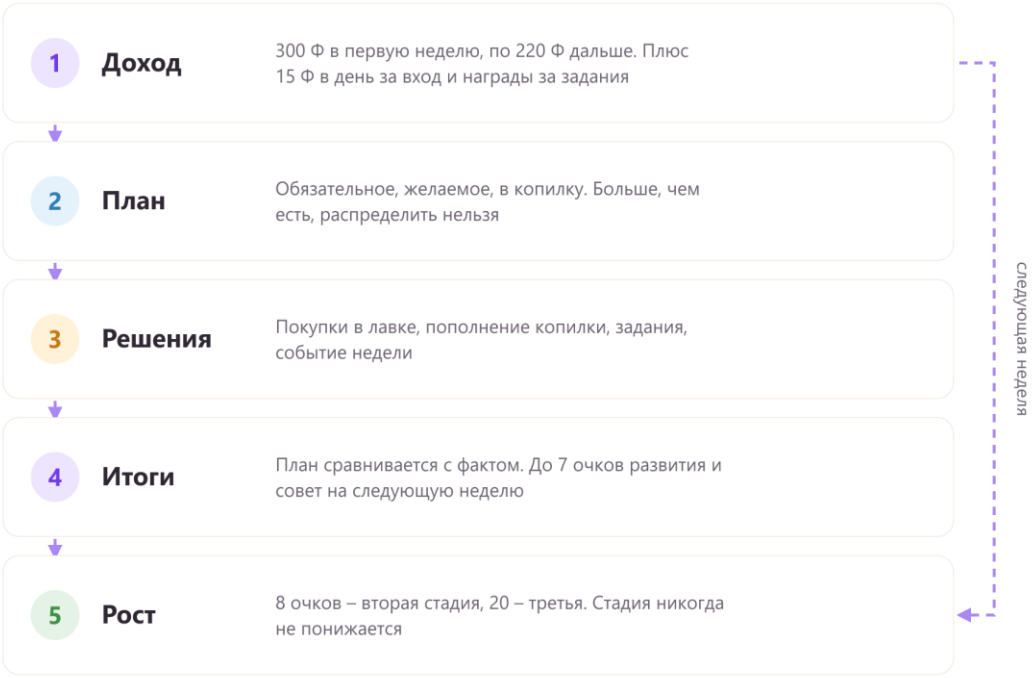
Параметр	Значение
Название	Питомец Финни
Имя пакета	`ru.finni.pet`
Версия	1.1
Номер сборки (versionCode)	2
Минимальная версия Android	5.1 (API 22)
Целевая версия Android	14 (API 34)
Подпись	схемы v1 и v2, собственный ключ команды
Размер релизного APK	около 9,1 МБ
Размер AAB	около 8,9 МБ
Разрешения	пользовательских разрешений нет (подробнее в разделе 9)

Минимальную версию Android 5.1 ставит Capacitor по умолчанию, и мы её не поднимали: игра не использует ничего, чего нет в старых версиях. Проверяли мы её на современных устройствах, они перечислены в разделе 10.3.

3. Как устроено приложение

3.1. Игровой цикл

Первый запуск проходит так: заставка, экран «Как это работает» с тремя решениями, игровое имя ребёнка, выбор питомца, окрас, имя питомца. Настоящее имя, телефон или почта не нужны. После этого открывается главный экран, и начинается первая игровая неделя.



Игровой цикл одной недели

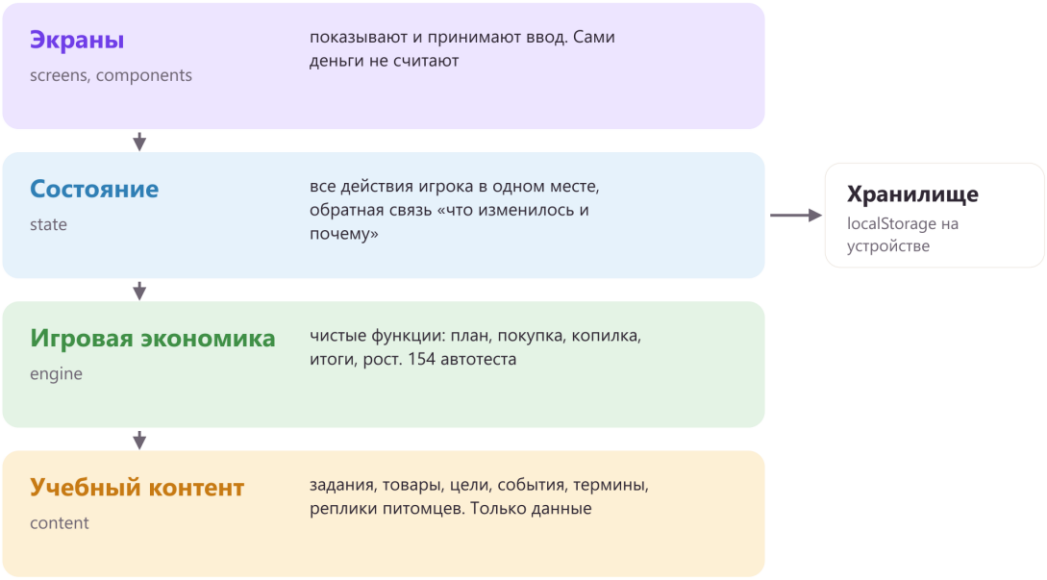
Одна игровая неделя выглядит так:

1. В начале недели приходят финкоины: 300 Ф на первой неделе, по 220 Ф в каждом следующем. Ещё 15 Ф можно забрать раз в день за вход в игру.
2. Ребёнок составляет план: сколько на обязательное, сколько на желаемое, сколько в копилку. Игра не даёт распределить больше, чем есть.
3. Дальше всё идёт параллельно: покупки в лавке, пополнение копилки, задания, событие недели (начиная со второго).
4. Когда ребёнок готов, он нажимает «Завершить неделю». Игра сравнивает план с фактом, начисляет очки развития и показывает короткий разбор: что получилось, что нет и что попробовать в следующий раз.
5. Приходят финкоины новой недели, и всё повторяется. Очки развития копятся, и питомец переходит на следующую стадию.

Неделя не привязана к календарю: её закрывает сам ребёнок. Это наше решение, о нём подробнее в разделе 11.

3.2. Из чего состоит код

Код разделён на четыре слоя. Каждый слой знает только о тех, что ниже него.



Слои приложения

Слой	Папка	Что внутри	Чего не знает
Учебный контент	`app/src/content`	задания, товары, цели, события, термины, питомцы и их реплики, выдержка из рамки компетенций	ни расчётов, ни интерфейса
Игровая экономика	`app/src/engine`	чистые функции: план, покупка, копилка, итоги недели, рост питомца, оценка заданий; автотесты	ни React, ни хранилища
Состояние	`app/src/state`	все действия игрока в одном месте (`store.tsx`), сохранение и перевод старых сохранений (`storage.ts`)	вёрстки экранов
Экраны	`app/src/screens`, `app/src/components`	отображение и ввод	формул

Экраны не считают деньги сами. Когда ребёнок нажимает «Купить», экран отправляет действие, состояние вызывает функцию экономики, а та возвращает новый профиль и объяснение, что изменилось и почему. Это объяснение и видит ребёнок.

Учебный контент – это обычные данные. Чтобы добавить задание, товар, цель или термин, достаточно дописать объект в нужный файл в `app/src/content`. Логика при этом не меняется, если задание одного из пяти существующих типов (распределение, корзина, число, выбор, сравнение). Автотесты проверят, что у нового задания есть объяснения, привязка к компетенциям и реплики всех питомцев.

3.3. Экраны

Экран	Файл	Что на нём
Знакомство	`OnboardingScreen.tsx`	заставка, «Как это работает», имя, питомец, окрас, имя питомца; кнопка демонстрационного

		режима
Главный	`HomeScreen.tsx`	питомец и его реплика, баланс, бонус за вход, настроение, сытость, комфорт, задание дня, копилка, событие недели, быстрые переходы, завершение недели
План бюджета	`BudgetScreen.tsx`	распределение по трём направлениям, остаток, реакция питомца; после подтверждения – план и факт рядом
Покупки	`ShopScreen.tsx`	обязательное и желаемое, цена, влияние на питомца, остаток по плану
Копилка	`SavingsScreen.tsx`	до трёх целей, пополнение, снятие, своя цель, исполненные мечты
Задания	`QuestsScreen.tsx`, `QuestScreen.tsx`	список по темам и само задание
Прогресс	`ProgressScreen.tsx`	стадия и очки развития, итоги последней недели, цели, завершённые задания, история недель
Мои финкоины	`HistoryScreen.tsx`	откуда пришли и куда ушли финкоины, по неделям
Финсловарь	`GlossaryScreen.tsx`	16 слов простым языком
Для взрослого	`AdultScreen.tsx`	зачем игра, что обсудить дома, пройденные темы, общий прогресс, цели ребёнка, начисление финкоинов, данные, сброс и удаление
Настройки	`SettingsScreen.tsx`	анимации, крупный текст, демонстрационный режим

Кроме экранов есть всплывающие окна: «Как играть» (кнопка «i» в шапке главного экрана), окно обратной связи после каждого действия и окна подтверждения.

Два события окно обратной связи показывает по-особому – с поздравлением: исполненная мечта и переход питомца на новую стадию. Ребёнок видит питомца крупно (на новой стадии – уже в новом виде), повод и настоящие числа: сколько отложено и сколько недель шло к мечте, какая теперь стадия и сколько очков развития набрано. Ради этих двух моментов ребёнок и копит, поэтому выглядеть они должны не так, как покупка еды.

3.4. Навигация

Внизу всегда одна и та же панель из пяти разделов: Главная, Бюджет, Покупки, Копилка, Задания. Остальные экраны открываются с главного. Кнопка «Назад» всегда в левом верхнем углу и появляется только там, где назад действительно можно вернуться.

Системная кнопка «назад» на Android работает по тому же правилу: сначала закрывается открытое окно, потом экран возвращается на предыдущий, и только с первого экрана игра закрывается. Само по себе приложение в WebView системную кнопку не получает – её передаёт плагин `@capacitor/app`, подписка на событие живёт в `App.tsx`. Открытые окна ведут отдельный список (`state/overlays.ts`): каждое окно, пока открыто, добавляет туда свой обработчик закрытия, поэтому кнопка закрывает именно верхнее окно, а не меняет экран под ним.

3.5. Серверная часть

Её нет. Приложение не делает ни одного сетевого запроса: шрифты и картинки лежат внутри сборки, аналитики и рекламы нет.

4. Какие данные хранит игра

Все данные одного игрока – это один объект «профиль». Он сохраняется после каждого действия и загружается при запуске.

4.1. Профиль

Описан в `app/src/engine/types.ts`, интерфейс `Profile`.

Поле	Что хранит
`version`	версия структуры профиля, сейчас 2
`playerName`	игровое имя ребёнка, до 16 символов
`pet`	вид, окрас, имя питомца, стадия (1–3) и накопленные очки развития
`stats`	настроение, сытость, комфорт – от 0 до 100
`balance`	доступные финкоины, никогда не меньше нуля
`goals`	готовые цели и цели, придуманные ребёнком
`activeGoalIds`	цели, на которые ребёнок копит сейчас, не больше трёх
`savedByGoal`	сколько накоплено на каждую цель
`achievedGoals`	исполненные мечты
`ownedItems`	купленные товары и их количество
`period`	текущий игровая неделя (см. 4.2)
`history`	итоги завершённых недель (см. 4.4)
`questResults`	все прохождения заданий с оценкой и наградой
`incomeLog`, `purchaseLog`, `savingsLog`	журналы доходов, покупок и движения в копилке за всю игру
`glossarySeen`	какие слова финсловаря открывались
`settings`	анимации, крупный текст, демонстрационный режим
`parentBonuses`	начисления от взрослого
`isTestProfile`	профиль создан кнопкой демонстрационного режима
`createdAt`	когда создан профиль

4.2. Игровая неделя

Поле	Что хранит
`index`	номер недели, начиная с 1
`income`	сколько было доступно в начале недели
`plan`	план по трём направлениям: `needs` (обязательное), `wants` (желаемое), `savings` (копилка)
`planConfirmed`	план подтверждён, дальше он только сравнивается с фактом
`fact`	сколько на самом деле ушло по тем же трём направлениям

`purchases`, `incomes`, `savingsOps`	операции этой недели
`questsDone`	задания, выполненные на этой неделе
`eventId`, `eventResolved`	событие недели и решено ли оно
`carriedEvent`	трата, перенесённая на следующую неделю

4.3. Задание

Задания лежат в `app/src/content/quests.ts`. Общие поля у всех: `id`, `theme` (тема), `title`, `situation` (ситуация), `task` (что сделать), `reward` (награда за лучшее решение), `competencies` (результаты из рамки компетенций), `explain` (три объяснения: для удачного, частично удачного и неудачного решения), `nextStep` (что сделать дальше).

Остальные поля зависят от типа задания:

Тип	Что делает ребёнок	Дополнительные поля	Как оценивается
`allocate`	раскладывает сумму по нескольким «корзинам»	`amount`, `buckets`, `expect`	все условия `expect` выполнены и сумма распределена целиком – отлично; хотя бы одно условие – почти
`cart`	собирает корзину в пределах лимита	`limit`, `options`	лимит превышен – есть что обсудить; всё обязательное в корзине – отлично; половина – почти
`number`	считает и выбирает или вводит число	`answer`, `presets`, `unit`	точно – отлично; ошибка не больше 20 % – почти
`choice`	выбирает, как поступить	`options` с оценкой и последствием	оценка и последствие берутся из варианта
`compare`	сравнивает предложения с ценами	`offers` с ценой и старой ценой	так же, как `choice`

4.4. Прогресс

Учебный прогресс складывается из трёх вещей:

- `questResults` – какие задания пройдены и с каким результатом;
- `history` – итоги каждой недели: план, факт, показатели питомца до и после, сколько очков развития получено и за что, короткий вывод и следующий шаг;
- `pet.growth` и `pet.stage` – накопленные очки развития и стадия питомца.

4.5. Где лежат данные

Всё хранится в `localStorage` внутри приложения, на самом устройстве:

Ключ	Что в нём
`finni.profile.v1`	профиль целиком в формате JSON
`finni.daily.v1`	дата, когда последний раз забирали бонус за вход
`finni.dailyquest.v1`	какое задание выпало «заданием дня» сегодня

Если сохранение повреждено, игра не падает: она просто откроет знакомство заново. Если структура профиля меняется, номер версии повышается, а `storage.ts` переводит старое сохранение в новый вид. Так уже было один раз: в первой версии копить можно было только на одну цель.

5. Правила игры в цифрах

Все константы собраны в `app/src/engine/constants.ts`, формулы – в соседних файлах этой папки.

5.1. Откуда приходят финкоины

Источник	Сколько	Когда
Стартовый бюджет	300 Ф	один раз, при создании профиля
Карманные финкоины	220 Ф	в начале каждой следующей недели
Бонус за вход	15 Ф	раз в календарный день
Задание	от 10 до 45 Ф	за первое прохождение каждого задания
Подарок от бабушки	50 Ф	событие второй недели
Ярмарка во дворе	40 Ф	событие пятой недели
Начисление от взрослого	от 1 до 500 Ф	когда взрослый решит, с указанием причины

У каждого начисления есть источник и сумма. Они видны в окне обратной связи сразу, а потом – на экране «Мои финкоины».

5.2. Баланс

Баланс меняется только в этих случаях: начисление, покупка, пополнение копилки или снятие из неё, оплата события. Уйти в минус нельзя. Автотест после каждого вида операций проверяет, что всё сходится:

```
баланс + накоплено в копилке + потрачено из копилки = всё, что пришло − всё, что куплено
```

Баланс новой недели:

```
баланс = остаток прошлой недели + 220 Ф − перенесённая трата (если была)
```

5.3. План бюджета

```
остаток = доступно на неделю − (обязательное + желаемое + в копилку)
```

Больше, чем есть, распределить нельзя: как только нераспределённый остаток кончается, кнопки «+» перестают работать, а число, набранное вручную, уменьшается до остатка. Подтвердить план можно, если на обязательное заложено хотя бы 20 Ф – столько стоит самая дешёвая обязательная покупка. Иначе кнопка подтверждения неактивна, а рядом написано почему. До подтверждения план можно менять сколько угодно. Кнопка «Подсказать распределение» заполняет план заготовкой: половина на обязательное, четверть на желаемое, четверть в копилку. Это только отправная точка, её можно поправить.

5.4. Покупка

```
покупка возможна, если цена ≤ баланс
баланс − цена
факт по направлению товара + цена
показатели питомца + влияние товара (каждый остаётся в пределах 0…100)
```

До покупки видны цена, категория (обязательное или желаемое) и влияние на питомца, например «Сытость +30». Покупка требует подтверждения. Если финкоинов не хватает, игра пишет, сколько именно не хватает, и предлагает варианты: выбрать дешевле, отложить на следующую неделю,

заработать на задании, а если в копилке достаточно – снять оттуда, понимая, что цель отодвинется.

Товар	Тип	Цена	Влияние
Миска каши	обязательное	30 Ф	сытость +30
Свежая вода	обязательное	20 Ф	сытость +12, комфорт +5
Свежие ягоды	обязательное	45 Ф	сытость +40, настроение +5
Щётка для шёрстки	обязательное	40 Ф	комфорт +25
Витаминки	обязательное	35 Ф	сытость +15, комфорт +10
Тёплый плед	обязательное, один раз	60 Ф	комфорт +30
Мячик-попрыгунчик	желаемое, один раз	50 Ф	настроение +20
Книжка с картинками	желаемое, один раз	55 Ф	настроение +15, комфорт +5
Постер «Моя мечта»	желаемое, один раз	40 Ф (было 44 Ф)	настроение +10, комфорт +5
Модная шапочка	желаемое, один раз	70 Ф	настроение +25
Гирлянда для комнаты	желаемое, один раз	90 Ф	настроение +15, комфорт +15
Праздничный торт	желаемое	120 Ф (было 150 Ф)	настроение +35, сытость +10

Всё в лавке стоит 655 Ф, а на первой неделе у ребёнка 300 Ф. Купить всё сразу нельзя, выбирать придётся с самого начала.

5.5. Копилка и срок до цели

Копить можно на три цели сразу. Готовые цели: самокат (600 Ф), домик-палатка (450 Ф), поход в аквапарк (800 Ф), телескоп (1000 Ф). Можно придумать свою: название вводит ребёнок или выбирает из подсказок, стоимость – от 50 до 5000 Ф.

```
пополнение: ребёнок раскладывает сумму по целям;
            на цель нельзя положить больше, чем ей не хватает, а всего – больше баланса
            баланс – сумма; накоплено на цель + сумма; факт «в копилку» + сумма

снятие:     только с одной выбранной цели и только после подтверждения
            накоплено на цель – сумма; баланс + сумма

темп (за неделю)   = сумма пополнений этой цели за 2 последних недели ÷ 2
срок до цели       = [ сколько осталось ÷ темп ]
подсказанная сумма = [ сколько осталось ÷ 10 ], округлённая до десятка,
                     но не больше половины карманных за неделю
```

Ребёнок видит одну фразу: «В копилку уходит по 50 Ф за неделю – цель будет твоей примерно через 9 недель». Темп настоящий, по его пополнениям.

Темп считается по неделям, а не по отдельным взносам: три взноса по 10 Ф за одну неделю – это 30 Ф за неделю, а не 10. Окно короткое, две недели. Сначала мы взяли три, и на проверке это подвело: при истории 10, 10, 60, 2, 2 давний крупный взнос попадал в окно и перевешивал свежие маленькие – игра показывала «сейчас по 21 Ф» и сообщала, что темп вырос, хотя ребёнок стал

откладывать в разы меньше. Недели без пополнений внутри окна считаются нулями: пропустил неделю – темп упал.

Когда темпа ещё нет или цель при нынешнем темпе почти не двигается (дольше 24 недель), игра не показывает ни пустоту, ни число в три знака, а подсказывает сумму: «Если откладывать по 60 Ф за неделю, цель будет твоей примерно через 9 недель». Сумма считается от самой цели – такая, чтобы уложиться примерно в десять недель, – но не больше половины карманных за неделю: невыполнимый совет хуже, чем никакого. Округление до десятка: «по 60 Ф» запоминается, «по 57 Ф» – нет.

Прикидка: что будет, если откладывать по-другому

Главная мысль экрана копилки – «больше откладываешь, ближе цель» – не объясняется текстом, а показывается тремя способами.

Готовые варианты на карточке цели. Ряд из трёх кнопок: «по 20 Ф – 25 недель», «по 50 Ф – 10», «по 100 Ф – 5». Зависимость видно без единого нажатия, а нажатие подставляет сумму в пополнение – от мысли сразу к действию.

Живая строка при пополнении. Пока ребёнок крутит сумму, под ней меняется ответ: «Если откладывать столько каждую неделю – "Самокат" через 10 недель». Это главное место: решение и последствие стоят рядом.

Если выбранная сумма слишком мала (цель дальше 24 недель), под строкой появляется подсказка: «По 20 Ф копить долго. А по 50 Ф – цель будет твоей через 10 недель».

Копилка не должна оставлять питомца голодным

Если после пополнения на балансе останется меньше, чем нужно на обязательное, игра предупреждает: «На балансе останется 80 Ф, а на еду и уход нужно ещё 120 Ф – питомцу не хватит». Когда ребёнок уносит в копилку вообще всё: «Если отложить всё, на еду не останется ничего – питомец проголодается».

Сколько нужно оставить, считает `needsReserve()`: по подтверждённому плану – сколько обязательного ещё не куплено; без плана – минимальный набор еды (`NEEDS_RESERVE`, 50 Ф: миска каши и свежая вода).

Отложить всё при этом можно. Запрет решал бы за ребёнка, а предупреждение оставляет выбор и показывает последствие – голодный питомец к концу недели объяснит лучше любого текста.

Перед снятием игра показывает, как уменьшится накопленное и как изменится срок, например «14 → 15 недель».

Если ребёнок заменяет цель, накопленное переходит на новую, а то, что не помещается в её стоимость, возвращается на баланс. Такой перенос не считается пополнением и не портит расчёт срока. Когда цель накоплена полностью, её можно «исполнить»: финкоины уходят из копилки, а цель попадает в список исполненных мечт.

5.6. Состояние питомца

Состояние – это три показателя от 0 до 100: настроение, сытость и комфорт. У нового питомца 70, 60 и 60.

Что произошло	Как меняются показатели
Покупка	по таблице товаров в 5.4
Задание: отлично / почти / есть что обсудить	настроение +6 / +3 / +1
Событие перенесено на следующую неделю	комфорт −10
Неделя завершена («жизнь идёт»)	сытость −30, настроение −15, комфорт −12

Словами настроение описывается по среднему из трёх показателей: 75 и выше – «Отличное», от 55 – «Хорошее», от 35 – «Так себе», ниже – «Грустное». Под показателями всегда есть строка с причиной, например «Питомец проголодался – не хватает обязательных покупок».

Состояние обратимо: любое снижение исправляется следующей покупкой. Питомец не болеет, не убегает и не умирает, какой бы ни была игра.

5.7. Рост питомца

Очки развития начисляются один раз, при завершении недели:

Условие	Очки
Обязательное закрыто: куплено хотя бы одно обязательное и сытость не ниже 40	2
Траты совпали с планом: по обязательному и по желаемому потрачено не больше плана плюс 25 %	2
В копилку ушло не меньше, чем было в плане (если в плане был ноль – хоть что-то)	2
За неделю выполнено хотя бы два задания	1

За одну неделю можно получить до 7 очков. Стадии:

Стадия	Очки развития
1 – малыш	0–7
2	8–19
3	от 20

У каждого питомца свои названия стадий, например у Финни это «Малыш», «Копилка» и «Хранитель мечты».

При аккуратной игре вторая стадия наступает после второй недели, третья – после третьей. Если игра идёт не так гладко, на это уйдёт пять-шесть недель.

Очки только копятся, стадия никогда не понижается. Неудачная неделя просто приносит меньше очков. Это главное правило «безопасной ошибки»: достигнутое не отнимается.

Переход на новую стадию ребёнок видит сразу после итогов недели: питомец показан уже подросшим, рядом – название стадии, её номер и накопленные очки.

5.8. Награды за задания

```
награда = базовая награда задания × коэффициент
коэффициент: отлично – 1, почти – 0,6, есть что обсудить – 0,25
```

Базовая награда – 40 или 45 Ф. Значит, даже неудачное решение приносит 10–11 Ф и объяснение. Повторное прохождение награды не приносит, но объяснение показывается снова.

6. Что из обязательного сделано

В таблице – обязательные функциональные требования к прототипу, их статус и где это посмотреть: экран, модуль или автотест. Пути к файлам даны от папки `app/src`.

№	Требование	Статус	Где посмотреть
2.5.1	Короткое знакомство с целью игры и тремя решениями	сделано	`screens/OnboardingScreen.tsx`, экран «Как это работает»
2.5.1	Гостевой режим без регистрации: игровое имя и персонаж	сделано	профиль создаётся на устройстве, сеть не используется
2.5.1	Вернуться к подсказке в любой момент	сделано	кнопка «i» на главном экране, окно «Как играть»; блок «Как распределить?» в плане, «Как устроена копилка»
2.5.2	Настройка внешнего вида питомца	сделано	7 видов × 3 окраса, карусель со свайпом, `OnboardingScreen.tsx`
2.5.2	Игровое имя питомца	сделано	последний шаг знакомства
2.5.3	На главном экране одновременно: питомец, баланс, накопления, цель, показатели, активное задание	сделано	`screens/HomeScreen.tsx`
2.5.3	С главного экрана доступны план, задания, покупки, накопления, прогресс, раздел для взрослого	сделано	нижняя панель, плитки, ссылка «Раздел для взрослого»
2.5.4	Только внутриигровая валюта	сделано	финкоины, `engine/constants.ts`
2.5.4	Доход за задания и периодический доход	сделано	карманные финкоины за неделю, бонус за вход, награды за задания
2.5.4	У каждого начисления источник и сумма	сделано	окно обратной связи; экран «Мои финкоины», `engine/ledger.ts`; тест «история финкоинов сходится с балансом»
2.5.5	План по трём направлениям до начала трат	сделано	`screens/BudgetScreen.tsx`
2.5.5	Нельзя распределить больше, чем есть; виден остаток	сделано	`checkPlan()` в `engine/economy.ts`; тест «не даёт распределить больше, чем есть»

2.5.5	План меняется до подтверждения, после – сравнение с фактом	сделано	два режима `BudgetScreen`; итоги недели
2.5.6	Товары двух типов с ценой	сделано	`content/shop.ts`, 12 позиций
2.5.6	До покупки видны цена, категория и влияние	сделано	карточка товара и окно подтверждения в `ShopScreen.tsx`
2.5.6	Покупка с подтверждением, уменьшает баланс, пишется в историю	сделано	`Confirm`, `period.purchases`, `purchaseLog`
2.5.6	Нельзя уйти в минус; объяснение и варианты	сделано	`canAfford()`; тест «запрещает уйти в минус и объясняет, чего не хватает»
2.5.7	Цели с понятной стоимостью и своя цель	сделано	`content/goals.ts`; конструктор своей цели в `SavingsScreen.tsx`; тест «своя цель»
2.5.7	Видны стоимость, накоплено и сколько осталось	сделано	карточка цели в копилке и на главном
2.5.7	Регулярное пополнение копилки	сделано	`engine/savings.ts`, `deposit()`
2.5.7	Срок до цели по реальным пополнениям	сделано	`savingsForecast()`; тесты «давний крупный взнос не выдаётся за нынешний темп», «пропущенная неделя считается нулём, темп падает»
2.5.7	Снятие только после подтверждения, с показом нового срока	сделано	окно «Снять из копилки?»; тест «снимать можно только с указанной цели»
2.5.8	Задания по трём темам	сделано	12 заданий, по 4 в теме, `content/quests.ts`
2.5.8	Не только выбор ответа	сделано	в 7 из 12 заданий нужно действовать: распределить сумму, собрать корзину, посчитать; в остальных – выбор с последствием, в двух из них со сравнением цен
2.5.8	Объяснение после любого ответа	сделано	`explain` у каждого задания; тест «объяснение выдаётся при любом результате»
2.5.8	Тексты и счёт по возрасту	сделано	суммы кратны 5 и 10, счёт в пределах сотен, ситуация в 1–3 предложения
2.5.8	В демонстрационном режиме все задания доступны сразу	сделано	задания не закрываются по времени ни в одном режиме
2.5.9	После действия видно изменение баланса, накоплений и показателя питомца	сделано	`components/FeedbackSheet.tsx`
2.5.9	Причина простыми словами и следующий шаг	сделано	строки «что изменилось» и «Что дальше» в каждом окне обратной связи

2.5.9	После неудачи – объяснение и способ исправить	сделано	`verdictFor()` в `engine/period.ts`; объяснения заданий
2.5.9	Путь восстановления	сделано	новое задание, поправка плана, перенос желаемого; прогресс не обнуляется
2.5.10	Не меньше трёх стадий	сделано	3 стадии, 63 изображения питомцев
2.5.10	Рост по совокупности решений за несколько недель	сделано	`evaluatePeriod()` в `engine/period.ts`; тест «трёх стадий можно достичь за пять недель идеальной игры»
2.5.10	Объяснение, почему изменилось состояние	сделано	`moodReason()` на главном; разбор недели на экране «Прогресс»
2.5.11	Завершённые задания, прогресс цели, итоги последней недели	сделано	`screens/ProgressScreen.tsx`
2.5.11	Справочник терминов	сделано	`screens/GlossaryScreen.tsx`, 16 слов
2.5.12	Раздел для взрослого за барьером	сделано	пример на умножение, `screens/AdultScreen.tsx`
2.5.12	Цели приложения, пройденные темы, общий прогресс без негативных оценок	сделано	блоки «Зачем эта игра», «Пройденные темы», «Общий прогресс»
2.5.12	Начисление финкоинов взрослым	сделано	10 готовых причин или своя, сумма от 1 до 500 Ф; тест «сумма сверх лимита урезается до лимита в логике, а не только на экране»
2.5.13	Сохранение профиля, баланса, покупок, копилки, цели и прогресса	сделано	`state/storage.ts`, сохранение после каждого действия
2.5.13	Демонстрационный режим и сброс тестового профиля	сделано	кнопка на знакомстве, «Следующий день», «Следующая стадия питомца»; сброс в разделе для взрослого
2.5.14	Новое задание без переработки логики	сделано	задание – это объект в `content/quests.ts`

Минимальный объём контента:

Что	Нужно	Есть
Варианты внешнего вида питомца	не меньше 9	21 (7 видов × 3 окраса), каждый в трёх стадиях
Игровые недели подряд в демонстрационном режиме	не меньше 5	число недель не ограничено, сценарий рассчитан на 5
Задания	не меньше 6 по 3 темам	12, по 4 в каждой теме
Покупки	не меньше 8 двух типов	12: 6 обязательных и 6 желаемых
Цели накопления	не меньше 3	4 готовые и своя
Стадии роста	не меньше 3	3

Этот минимум стережёт автотест в `engine/quests.test.ts`: если контент случайно урезать, тест упадёт.

7. Чему учит игра

7.1. Что ребёнок должен вынести

Мы ориентировались на Единую рамку компетенций в области финансовой грамотности и финансовой культуры, раздел для начального общего образования (7–11 лет). Из всей рамки выбрали то, что естественно ложится на заботу о питомце с ограниченным бюджетом. После нескольких недель ребёнок должен:

1. понимать, зачем нужен личный бюджет и почему нельзя тратить больше, чем есть;
2. отличать обязательные расходы от желаемых;
3. планировать покупки, когда всё сразу купить нельзя;
4. ставить цель и откладывать на неё понемногу, но регулярно;
5. оценивать свои решения и объяснять, к чему они привели;
6. пользоваться детским приложением для бюджета и накоплений вместе со взрослым.

Как каждая механика работает на эти результаты:

Механика	Что тренирует	Как это видно ребёнку
План бюджета	1, 3	нельзя распределить больше, чем есть; питомец реагирует на план прямо во время распределения; в конце недели план сравнивается с фактом
Лавка: обязательное и желаемое	2, 3	от обязательного зависят сытость и комфорт, от желаемого – настроение; всё сразу не купить
Копилка и цели	4	видно, сколько накоплено, сколько осталось и сколько недель ещё копить при таком темпе
Итоги недели и рост питомца	5	разбор по четырём пунктам: что получилось, что нет и что попробовать дальше; рост за совокупность решений
Задания	1–5	игровая ситуация, выбор, последствие и объяснение при любом ответе
События недель	1, 2, 4	непредвиденная трата или неожиданный доход, которые нужно встроить в бюджет
«Мои финкоины»	1, 6	учёт всех доходов и расходов, как в настоящем приложении для бюджета
Раздел для взрослого	6	взрослый видит прогресс, получает конкретные поводы для разговора и может поощрить за дела вне игры

7.2. Соответствие рамке компетенций

Формулировки в левом столбце приведены дословно из рамки, для возраста 7–11 лет.

Образовательный результат из рамки	Область и тема	Где формируется в игре
Иметь представление о том, что такое семейный и личный бюджет, для чего	Планирование и управление	план бюджета, сравнение плана с фактом, задание

он нужен (инструмент планирования и контроля доходов, расходов, сбережений), как его составлять и исполнять.	личными финансами. Доходы и расходы	«Неделя карманных финкоинов»
Иметь представление о том, что расходы не должны превышать доходы.	то же	план нельзя подтвердить при перерасходе, баланс не уходит в минус
Понимать отличие видов доходов (регулярные и нерегулярные) и расходов (обязательные и необязательные).	то же	карманные финкоины каждую неделю и подарок бабушки; лавка разделена на обязательное и желаемое
Иметь представление о том, что труд – источник удовлетворения потребностей людей.	то же	событие «Ярмарка во дворе»: питомец заработал 40 Ф; начисления взрослого за дела вне игры
Уметь составлять личный бюджет и принимать финансовые решения в соответствии с ним.	то же	план и покупки с остатком по плану; очки развития за соблюдение плана
Уметь рассчитать в личном бюджете суммы на накопление и траты.	то же	направление «В копилку» в плане; задание «Хватит ли до конца недели»
Уметь сокращать необязательные расходы в личном бюджете.	то же	задание «Внезапная трата», событие «Плановый осмотр», совет после превышения плана
Делать выбор в пользу необходимого, а не желаемого при ограниченном бюджете.	то же	лавка; задания «Список покупок на 150 Ф» и «Одинаковое по разной цене»
Уметь ставить краткосрочные финансовые цели и достигать их.	то же	копилка, исполнение мечты
Иметь представление о том, зачем нужны сбережения (накопления).	Личные сбережения	копилка, реплики питомца Финни
Уметь ставить финансовую цель накопления и составлять план действий для ее достижения.	то же	своя цель; задание «Цель – самокат»
Регулярно откладывать часть средств из личных денег.	то же	очки развития за пополнение копилки по плану каждую неделю
Уметь рассчитывать примерный срок достижения финансовой цели.	то же	срок по темпу последних пополнений; задания «Цель – самокат» и «Как копить на палатку»
Проявлять готовность и волю отдавать предпочтение (приоритет) накоплениям перед импульсивными тратами.	то же	задание «Сейчас или потом»; питомцы, которые уговаривают купить, и подсказка рядом
Иметь представление о том, зачем семье нужна финансовая подушка безопасности и как ее создавать.	Финансовая безопасность	задание «Запас на всякий случай»
Понимать, какие проблемы могут возникнуть при отсутствии финансовой подушки безопасности.	то же	события «Плановый осмотр» и «Коврик протёрся»: без запаса приходится брать из копилки или переносить
Уметь фиксировать доходы и расходы в мобильных приложениях для детей.	Цифровая среда	экран «Мои финкоины»

Уметь пользоваться мобильными приложениями для детей (с элементами игры и родительским контролем) для планирования и ведения личного бюджета, накопления.	то же	игра целиком и раздел для взрослого
Уметь составлять список необходимых покупок.	Деньги и операции с ними. Платежи и покупки	задания «Список покупок на 150 Ф» и «Одинаковое по разной цене»
Знать, что реклама, специальные предложения, мнения сверстников могут побуждать к незапланированным покупкам.	то же	задание «Скидка или ловушка»; постер со «скидкой» в 4 Ф; питомец Лаки
Проверять сдачу и сохранять чек.	то же	задание «Сдача и чек»; история операций как чек
Понимать, какая информация на обычных и акционных ценниках помогает принять решение о покупке.	Цены на товары и услуги	ценники со старой ценой в лавке и в задании «Скидка или ловушка»
Сравнивать цены на подобные товары и выбирать на основе соотношения цены и качества.	то же	задание «Одинаковое по разной цене»; каша и ягоды в лавке
Уметь рассчитать общую стоимость покупки.	то же	задания-корзины с лимитом
Сообщать родителям или другим значимым взрослым о любых подозрительных операциях или предложениях, связанных с личными данными или картой.	Финансовая безопасность	задание «Баннер обещает»
Уметь делать выбор, в том числе в игровых ситуациях (настольные игры, ролевые сценки) между сиюминутной небольшой выгодой и более значительной отложенной наградой.	Риск и доходность. Инвестирование	задание «Сейчас или потом»
Принимать неудачи как часть опыта.	Риск и доходность. Финансовая безопасность	неудачное решение приносит объяснение и немного финкоинов, прогресс не отнимается
Критически относиться к обещанию быстрых доходов в цифровой среде.	Риск и доходность. Цифровая среда	задание «Баннер обещает»

В коде у каждого из этих результатов есть короткий код (например, `ПО2.БЮД.У.Б3`), а полный список лежит в `app/src/content/competencies.ts`. Коды придумали мы сами, чтобы привязывать к результатам задания, товары и события. В рамке их нет.

7.3. Задания

Все 12 заданий устроены одинаково: игровая ситуация, выбор или действие, последствие и объяснение. Объяснение показывается при любом ответе, а неудачный ответ всё равно приносит немного финкоинов. В каждом задании питомец говорит своим голосом: кто-то подталкивает к удачному решению, кто-то к неудачному. Под его репликой всегда есть спокойная «Подсказка», которая объясняет принцип, но не называет ответ.

Тема «Планирование бюджета»

Неделя карманных финкоинов (распределение, до 45 Ф).

Навык. Составить личный бюджет – сначала обязательное, потом накопления, остальное на желаемое.

Ситуация. На неделю выдали 200 Ф. Еда и уход для питомца стоят 90 Ф, модная шапочка в лавке – 70 Ф, а до самоката в копилке не хватает 30 Ф. Нужно разложить все 200 Ф по трём направлениям.

Правильная логика. На обязательное не меньше 90 Ф, в копилку не меньше 30 Ф, вся сумма распределена.

Объяснение ребёнку:

> *Сначала обязательное – 90 Ф на еду и уход. Потом 30 Ф в копилку, и самокат твой. Остальные 80 Ф можно спокойно потратить на желаемое*

При неудачном ответе: «Обязательное осталось почти без денег. Еда и уход планируются первыми – остальное после них».

Список покупок на 150 Ф (корзина, до 40 Ф).

Навык. Составить список покупок при ограниченной сумме, начиная с необходимого.

Ситуация. В лавке шесть позиций, а финкоинов 150. Обязательные – каша (30 Ф), вода (20 Ф), щётка (40 Ф); желаемые – мячик (50 Ф), наклейки (45 Ф), торт (120 Ф).

Правильная логика. Все три обязательные позиции в корзине, сумма не больше 150 Ф. После обязательного остаётся 60 Ф – хватит на мячик или наклейки, но не на торт.

Объяснение ребёнку:

> *Сначала нужное, потом – сколько останется – приятное*

При неполном списке: «В корзину попало не всё обязательное. Начинай список с того, без чего точно не обойтись».

Внезапная трата (выбор, до 40 Ф).

Навык. Перестроить бюджет, когда появляется непредвиденный обязательный расход.

Ситуация. Питомцу пора на плановый осмотр – 60 Ф. Свободно только 70 Ф, и на них была запланирована шапочка.

Правильная логика. Отказаться от шапочки и оплатить осмотр. Взять из копилки – допустимо, но цель отодвинется. Купить шапочку и перенести осмотр – неудачно: трата никуда не денется.

Объяснение ребёнку:

> *Когда появляется обязательная трата, первым сокращают необязательное. Копилка при этом остаётся целой*

Хватит ли до конца недели (число, до 40 Ф).

Навык. Посчитать остаток бюджета с учётом будущих обязательных трат.

Ситуация. В начале недели было 200 Ф, потрачено 100 Ф, впереди три дня, и каждый день нужно 20 Ф на еду. Сколько останется?

Правильная логика. $200 - 100 - 3 \times 20 = 40$ Ф.

Объяснение ребёнку:

> *200 − 100 − 60 = 40 Ф. Когда обязательные расходы посчитаны вперёд, сразу видно, сколько можно потратить на желаемое*

Тема «Копим на цель»

Цель – самокат (число, до 45 Ф).

Навык. Рассчитать регулярный взнос под цель и срок.

Ситуация. Самокат стоит 600 Ф, накопить нужно за 6 недель. Сколько откладывать каждую неделю?

Правильная логика. 600 : 6 = 100 Ф.

Объяснение ребёнку:

> *600 : 6 = 100 Ф. Одинаковая сумма каждую неделю – самый простой и надёжный план накопления*

Сейчас или потом (выбор, до 40 Ф).

Навык. Выбирать между маленькой наградой сейчас и большей позже.

Ситуация. Питомец нашёл два конверта: в одном 30 Ф прямо сейчас, в другом 90 Ф, но открыть его можно через 3 недели.

Правильная логика. Подождать и получить 90 Ф. Взять 30 Ф сейчас – честный выбор, просто награда меньше. Взять 30 Ф и сразу потратить на наклейки – неудачно.

Объяснение ребёнку:

> *Вложить сейчас, чтобы получить больше позже, – это и есть отложенная награда. Она почти всегда крупнее*

Запас на всякий случай (распределение, до 45 Ф).

Навык. Понять, зачем нужна подушка безопасности, и отложить на неё.

Ситуация. Осталось 120 Ф, питомец сыт и обязательное куплено. До цели не хватает 50 Ф, а прошлый внезапный осмотр у доктора стоил 30 Ф.

Правильная логика. На цель не меньше 50 Ф, в запас не меньше 30 Ф, вся сумма распределена.

Объяснение ребёнку:

> *50 Ф закрыли цель, 30 Ф легли в запас – ровно на такой осмотр, как в прошлый раз. Оставшиеся 40 Ф можно тратить спокойно: копилку трогать не придётся*

Как копить на палатку (сравнение, до 45 Ф).

Навык. Сравнить способы накопления и оценить срок.

Ситуация. Домик-палатка стоит 450 Ф. Можно откладывать по 50 Ф каждую неделю (9 недель), по 20 Ф (23 недели) или «как получится».

Правильная логика. Постоянная сумма, которая назначена заранее. Маленькая сумма тоже приведёт к цели, но втрое дольше.

Объяснение ребёнку:

> *Постоянная сумма превращает мечту в план: всегда видно, сколько недель осталось*

Тема «Покупки и платежи»

Скидка или ловушка (сравнение, до 45 Ф).

Навык. Сравнивать итоговые цены, а не проценты скидки.

Ситуация. Один и тот же мячик в двух лавках. В одной – «Скидка 40 %!», цена 60 Ф вместо 100 Ф. В другой – 50 Ф без всякой скидки. Третий вариант – взять оба.

Правильная логика. Покупка без скидки за 50 Ф выгоднее.

Объяснение ребёнку:

> *Скидка – это не всегда экономия. Сравнивай итоговую цену в финкоинах, а не процент на ценнике*

Сдача и чек (число, до 40 Ф).

Навык. Проверить сдачу.

Ситуация. Покупка стоит 35 Ф, продавцу отдают 50 Ф. Сколько должны вернуть?

Правильная логика. 50 − 35 = 15 Ф.

Объяснение ребёнку:

> *50 − 35 = 15 Ф. Сдачу стоит пересчитать сразу, а чек – сохранить: он подтверждает покупку*

Баннер обещает (выбор, до 40 Ф).

Навык. Распознать обещание быстрых денег и позвать взрослого.

Ситуация. На экране выскочило объявление «Нажми – и твои финкоины удвоятся за одну минуту!», кнопка мигает и торопит.

Правильная логика. Закрыть объявление и рассказать взрослому. Не нажимать, но ввести игровое имя – наполовину верно: данные незнакомым окнам не сообщают. Нажать – неудачно.

Объяснение ребёнку:

> *Обещание быстрых денег почти всегда обман. Правильный шаг – закрыть и рассказать взрослому*

Одинаковое по разной цене (корзина, до 40 Ф).

Навык. Не переплачивать за упаковку, когда внутри одно и то же.

Ситуация. Нужно купить всё обязательное и уложиться в 100 Ф. Вода продаётся дважды: в простой бутылке за 20 Ф и в бутылке с рисунком за 45 Ф.

Правильная логика. Каша 30 Ф, простая вода 20 Ф, витамины 35 Ф – всего 85 Ф.

Объяснение ребёнку:

> *Всё обязательное в корзине, и финкоинов хватило. За одинаковый товар переплачивать не за что*

7.4. События недель

События появляются со второй недели, по одному на неделю. Пока событие не решено, неделя не закрывается – иначе его было бы слишком легко пропустить.

Неделя	Событие	Чему учит
2	Подарок от бабушки, +50 Ф	бывает нерегулярный доход; его удобно сразу отправить в копилку, потому что его не было в плане
3	Плановый осмотр у доброго доктора, 60 Ф	непредвиденный обязательный расход. Можно оплатить с баланса, взять из копилки или перенести. Перенос не отменяет трату: она спишется в начале следующей недели, а комфорт питомца снизится на 10
4	Коврик протёрся, 45 Ф	то же самое на другой ситуации; второй шанс оставить запас
5	Ярмарка во дворе, +40 Ф	заработанные деньги: питомец целый день помогал за прилавком

Осмотр у доктора плановый, а не лечение: питомец в игре не болеет. События нарочно не пугают – это учебные ситуации «где найти деньги», а не беда.

7.5. Финсловарь

16 слов, каждое объяснено одной-двумя фразами и примером из игры: игровая неделя, бюджет, доход, расход, обязательные расходы, необязательные расходы, копилка (накопления), финансовая цель, остаток, план и факт, цена, скидка, импульсивная покупка, подушка безопасности, сдача и чек, финкоин.

7.6. Характеры питомцев

У каждого из семи питомцев свой взгляд на деньги, и это часть механики, а не украшение.

Питомец	Характер	Чему помогает научиться
Финни	любит копить и откладывать на мечты	регулярным накоплениям и движению к цели маленькими шагами
Быкс	любит вкладывать в будущее	отложенной выгоде: подождать ради большего результата
Процентин	любит разобраться, прежде чем решать	разбирать цену и скидку до покупки
Ростик	тратит разумно и не забывает о радостях	балансу: и обязательное, и немного радости
Лаки	скидки, акции и спонтанные покупки – её стихия	отличать настоящую выгоду от заманчивой скидки
Пинки	любит комфорт и всё красивое	соразмерять желания с возможностями бюджета
Кэшик	любит быстрые награды и маленькие радости	выбирать между «маленьким сейчас» и «большим потом»

Питомец реагирует на план бюджета прямо во время распределения, комментирует покупки и задания и 15 разными фразами здоровается на главном экране. Иногда он уговаривает купить лишнее – как настоящие друзья и реклама. Поэтому под репликой всегда стоит нейтральная подсказка. Она не стыдит ни питомца, ни ребёнка («желания – это нормально») и объясняет, как поступить разумно.

8. Интерфейс: почему он такой

8.1. Главный экран отвечает на три вопроса

Как себя чувствует питомец, что с деньгами и что сделать сейчас. Поэтому на одном экране без прокрутки видны питомец с репликой, баланс, три показателя и строка с причиной настроения. Чуть ниже – задание дня, копилка с целями, событие недели и быстрые переходы. Всё остальное открывается за одно нажатие.

Строка с причиной настроения ведёт в лавку только тогда, когда питомцу чего-то не хватает: если он сыт и доволен, звать за покупками не за чем, и строка остаётся обычным объяснением.

«Сначала отложи». План ребёнок составляет в начале недели, а деньги в копилку переводит отдельным действием – между этими шагами легко забыть, и до итогов об этом никто не напомнит. Поэтому игра подхватывает оба конца недели.

В начале: сразу после подтверждения плана окно предлагает отложить запланированное одной кнопкой. Перед переводом оно переспрашивает и называет сумму и мечту – финкоины не уходят с баланса от одного нажатия. Если мечт несколько, сумма делится между ними поровну, но не больше, чем каждой осталось добрать, и подтверждение называет, кому сколько достанется: «Самокат» +175 Ф, «Домик-палатка» +175 Ф.

В конце: если за неделю в копилку не ушло ничего, кнопка «Завершить неделю» сначала спрашивает – «На этой неделе в копилку ничего не ушло, а в плане было 70 Ф». Можно отложить сейчас: тогда открывается копилка, а неделя остаётся открытой. Можно завершить неделю так – это тоже нормальный ответ, игра не настаивает. Вопрос не появляется, когда откладывать некуда или незачем: мечты нет, баланс пуст или в копилку на этой неделе уже что-то ушло.

8.2. «Что обсудить дома»

Прогресс и пройденные темы отвечают на вопрос «как идут дела», но не говорят взрослому, с чего начать разговор. Поэтому раздел для взрослого собирает два-три наблюдения по настоящим решениям последних недель – с числами, которые ребёнок видел сам.

Когда появляется	Пример
Желаемое перевесило обязательное, и питомец остался голодным	«На неделе 10 на желаемое ушло 120 Ф, на обязательное – 40 Ф» → «Спросите, что тогда казалось важнее»
Две недели в копилку ничего не уходило	«До мечты „Самокат“ не хватает 500 Ф» → «Спросите, не поменялась ли мечта»
Непредвиденный расход закрыли из копилки	«Расход „Поход к доктору“ закрыли из копилки: 60 Ф» → «Спросите, какие были варианты»
Неделя прошла без плана	«Финкоины тратились по ходу дела» → «Попробуйте составить план вместе»
План заметно разошёлся с фактом	«В копилку планировалось 50 Ф, а вышло 0 Ф» → «Спросите, из-за чего»
Мечта исполнена, питомец вырос, задания не решались, мечта придумана самим ребёнком	соответствующий вопрос
Обсуждать нечего	«Неделя прошла спокойно: питомец остался сытым» → «Похвалите и спросите, что получилось лучше всего»

Правила в `engine/talk.ts`, по одному на наблюдение. Наблюдений показывается не больше трёх: больше вопросов за один разговор никто не задаст. Общих советов вроде «поговорите о деньгах» нет – если игре нечего сказать по числам, она молчит. Числа не повторяются дважды разными словами: если про обязательное уже сказано, расхождение плана и факта считается только по копилке.

8.3. Язык для 7–11 лет

- Короткие фразы, по одной мысли. Ситуация в задании занимает одно-три предложения.
- Игровые слова вместо банковских: «Моя копилка», «Куда ушли финкоины», «Мои цели».
- Сложное слово объяснено рядом или в финсловаре.
- Суммы круглые, счёт в пределах сотен. Вместе с вводом с клавиатуры – кнопки с готовыми суммами и степперы «−» и «+».
- Тексты для ребёнка не угадывают его пол: не «ты накопил», а «накоплено». Самые частые обороты ловит автотест.
- После каждого действия есть строка «Что дальше». Ребёнку не нужно помнить правила, игра сама подсказывает следующий шаг.

8.4. Ошибка без наказания

- Неудачное решение приносит объяснение и немного финкоинов.
- Стадия питомца никогда не понижается.
- Худшее, что может случиться с питомцем, – настроение «Так себе» или «Грустное» с понятной причиной. Он не болеет, не убегает и не умирает.
- Нет таймеров, серий «заходи каждый день» и потерь за пропуск. Бонус за вход приятен, но без него ничего не пропадает.
- В разделе для взрослого показано, что освоено, а не список ошибок.
- Ни одна реплика не стыдит ребёнка за трату и не связывает заботу о питомце с настоящими деньгами.

8.5. Размеры и экраны

Всё интерактивное – не меньше 48 × 48 dp, на планшете – 56. Основной текст – 17 px (на самых узких телефонах 16, на планшете 20), подписи – от 14 px. Кнопки основного действия высотой 54 px.

Игра свёрстана под портретный экран от 360 dp, но работает и на узких телефонах (320 dp), и в альбомной ориентации, и на планшетах. Порядок блоков везде одинаковый, меняются только размеры и число колонок: на планшете списки карточек идут в две-три колонки, текст крупнее. Вырезы экрана учтены, увеличение шрифта системой не блокируется.

8.6. Доступность

Что	Где	Что делает
Анимации	Настройки	выключает покачивание питомца и все переходы
Крупный текст	Настройки	поднимает основной текст с 17 до 19 px
Системная настройка «уменьшить движение»	автоматически	анимации отключаются без участия пользователя

Системное увеличение шрифта	автоматически	вёрстка на относительных размерах, текст не обрезается

Ещё несколько правил, которых мы держались:

- Цвет никогда не единственный носитель смысла. У категории расхода есть значок и подпись, у настроения – лицо и слово, у превышения плана – значок предупреждения и сумма текстом.
- Кнопка «Назад» всегда в одном месте, нижняя панель не меняется.
- Всё, что заметно меняет прогресс, требует подтверждения: покупка, снятие из копилки, завершение недели, сброс и удаление профиля.
- Звука в игре нет, поэтому ничего важного не передаётся только звуком.

8.7. Внешний вид

Мы следовали дизайн-коду проекта: кремовый фон, фиолетовый акцент, золотой только для финкоинов и наград, крупные скругления, мягкие тени без чёрного. Интерфейс не перекрашивается под выбранного питомца, чтобы ребёнок, сменивший питомца, не терялся. Комната питомца слегка размыта, а сам питомец резкий: комната – атмосфера, коврик – сцена, питомец – главный герой.

Все иконки нарисованы в одном стиле, эмодзи в интерфейсе нет. Заголовки набраны шрифтом Nunito, текст и цифры – Nunito Sans.

9. Разрешения, данные и удаление профиля

9.1. Разрешения Android

Игра не запрашивает ни одного разрешения, пользователю ничего не нужно подтверждать. Камера, микрофон, геолокация, контакты, Bluetooth и память устройства не используются.

По умолчанию Capacitor добавляет в манифест разрешение на доступ в интернет. Игре оно не нужно, поэтому скрипт `app/scripts/android-manifest.mjs` убирает его при каждой сборке. Мы проверили готовый APK: разрешения `INTERNET` в нём нет.

В манифесте остаётся одна служебная строка `ru.finni.pet.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION`. Её добавляет библиотека AndroidX для внутреннего механизма самого приложения. Это не доступ к данным, пользователь его не видит и не подтверждает.

9.2. Какие данные есть у игры

Данные	Где хранятся	Уходят ли с устройства
Игровое имя ребёнка (до 16 символов)	в памяти приложения на устройстве	нет
Вид, окрас и имя питомца	там же	нет
Баланс, копилка, покупки, задания, прогресс	там же	нет
Настройки	там же	нет

Настоящее имя, возраст, телефон, почта, платёжные данные и сведения о семейном бюджете не спрашиваются. Аккаунта нет. Аналитики, рекламы и внешних запросов нет. Игровое имя можно придумать любое, на экране есть подсказка «Например, Котик».

9.3. Как удалить данные

Главный экран → «Раздел для взрослого» внизу → решить пример → блок «Управление профилем»:

- «Сбросить прогресс» – баланс, копилка, покупки, задания и стадия возвращаются к началу, имя и питомец остаются;
- «Удалить профиль» – стираются все данные игры, и она открывается как при первом запуске.

Оба действия переспрашивают и объясняют, что произойдёт. Писать разработчикам не нужно. Кроме того, все данные удаляются вместе с приложением.

10. Тестирование

10.1. Автотесты

`npm test` в папке `app` – 154 теста в восьми файлах, все проходят.

Файл	Тесто в	Что проверяет
`economy.test.ts`	23	остаток плана, запрет перерасхода, минимум на обязательное, запрет ухода в минус и варианты при нехватке, границы показателей, срок до цели, формат сумм
`period.test.ts`	16	допуск плана и факта, очки развития по четырём условиям, стадия не понижается, снижение показателей за неделю, три стадии достижимы за пять недель, поздравление с новой стадией
`savings.test.ts`	26	несколько целей, лимит в три цели, ограничения пополнения, снятие с конкретной цели, замена и удаление цели, исполнение мечты, трата из копилки, перевод старых сохранений, темп пополнений, «сначала отложи» и деление суммы между мечтами
`ledger.test.ts`	9	история финкоинов сходится с балансом после всех видов операций, своя цель, лимит начисления взрослого
`quests.test.ts`	37	оценка всех пяти типов заданий, нет награды за повтор, объяснение при любом ответе, минимальный объём контента, целостность данных, задание дня
`remarks.test.ts`	24	реплики и подсказки каждого питомца в заданиях, плане, лавке и копилке; приветствия без повторов подряд; тексты не угадывают пол ребёнка и род покупки
`icons.test.ts`	5	у каждой иконки есть готовый файл, лишних файлов нет, неизвестная иконка не ломает экран
`talk.test.ts`	14	наблюдения для взрослого: каждое правило срабатывает только по делу, числа настоящие, старое не поминается, больше трёх вопросов не выдаётся

10.2. Ручные тест-кейсы

Сквозной сценарий от установки до сброса профиля. Проверяли на собранной версии: в браузере в режиме телефона и на физических устройствах из раздела 10.3. Тот же сценарий на пять недель мы прогнали и автоматически на собранной версии в браузере: 59 проверок пройдены, ошибок в консоли нет, на экране шириной 320 px нет горизонтальной прокрутки.

№	Что делаем	Что должно получиться	Итог
1	Устанавливаем APK и запускаем	заставка с кнопкой «Начать», затем «Как это работает» с тремя решениями	пройден
2	Вводим игровое имя	достаточно игрового имени, телефон и почта не спрашиваются	пройден
3	Листаем питомцев свайпом, стрелками и точками, выбираем окрас и имя	питомец и окрас сохраняются в профиле, на главном экране тот же питомец	пройден
4	Смотрим на главный экран	300 Ф с источником «Стартовый бюджет», показатели, задание дня, копилка	пройден
5	Распределяем 300 Ф: 120 / 80 / 100 и подтверждаем	остаток 0, план подтверждён	пройден
5а	Пытаемся распределить больше, чем есть	больше остатка поставить нельзя: «+» не работает, набранное число уменьшается до остатка	пройден
6	Решаем задание правильно	оценка «Отличное решение», объяснение, награда, следующий шаг	пройден
6а	Решаем задание неправильно	объяснение без осуждения, несколько финкоинов, прогресс на месте	пройден
7	Покупаем миску каши	баланс 300 → 270, сытость +30, остаток по плану	пройден
7а	Покупаем желаемое сверх плана	покупка проходит, игра предупреждает о превышении и советует, что поправить	пройден
7б	Пытаемся купить, когда финкоинов не хватает	«Не хватает N Ф» и варианты действий, баланс не изменился	пройден
8	Выбираем цель и пополняем копилку	накоплено и осталось по цели, срок по нынешнему темпу пополнений	пройден
8а	Снимаем из копилки	подтверждение с новым остатком и новым сроком	пройден
8б	Докапливаем цель	«Цель накоплена!», положить сверх стоимости нельзя, мечту можно исполнить	пройден
9	Завершаем неделю	сравнение плана с фактом, разбор по четырём пунктам, очки развития, следующий шаг	пройден
10	Проходим пять недель подряд	события недель 2–5, питомец растёт до третьей стадии	пройден
11	Закрываем приложение из списка недавних и открываем снова	неделя, баланс, копилка, цели, задания и стадия на месте	пройден
12	Открываем раздел для взрослого	пример на умножение; темы, прогресс, начисление, сброс и удаление профиля	пройден
13	Включаем демонстрационный режим	профиль готов, «Следующий день» и «Следующая стадия питомца» работают	пройден
14	Нажимаем системную кнопку «назад»	с внутреннего экрана – возврат на предыдущий; при открытом окне – закрывается окно; с главного экрана – игра закрывается	проверяем на новой сборке

10.3. Проверка на физических устройствах

Устройство	Что это	Что проверяли

Motorola Moto X40	смартфон	сквозной сценарий: первый запуск, питомец, план, покупки, копилка, задание, итоги недели, перезапуск
Blackview MEGA 1	планшет, оболочка DokeOS_P 4.0, 12 ГБ оперативной памяти	тот же сценарий и вёрстка на большом экране

Приложение устанавливается из APK без среды разработки, запускается, сохраняет прогресс между запусками. Падений, блокирующих ошибок и тупиковых экранов не встретилось. Действия отзываются сразу, без заметной задержки. Время запуска до стартового экрана – до 2 с.

Что нашли на устройствах и исправили:

Что было не так	Где	Как исправили
Системная кнопка «назад» закрывала игру вместо возврата на предыдущий экран	всё приложение	кнопку передаёт плагин `@capacitor/app`; сначала закрывается открытое окно, потом экран, и только с главного – игра
При прокрутке над шапкой просвечивал уехавший текст	все экраны с шапкой	шапка прилипает к самому краю экрана
Заставка обрезалась сверху вместе с названием	планшет	на планшете заставка вписывается целиком
Мелкий текст и узкая колонка	планшет	отдельные размеры для планшета, списки в две-три колонки
После покупки щётки питомец говорил про еду	окно после покупки	реплика стала общей для всех обязательных трат
«До следующей стадии ещё 1» – без слова	экран «Прогресс»	«ещё 1 очко», «ещё 2 очка», «ещё 8 очков»
«Комфорт 5» после покупки читалось как значение	окно после покупки	«Комфорт +5»; если показатель упёрся в 100, об этом сказано отдельно

10.4. Разбор с экспертом трека

Что отметили и что мы с этим сделали:

Замечание	Что исправили
В заданиях на распределение ребёнку неоткуда взять правильную цифру – он угадывает	В условие добавлены все суммы, из которых выводится ответ: стоимость еды и ухода, цена желаемого, сколько не хватает до цели. То же для списков покупок: сказано, что считается обязательным.
Прогноз срока накопления выглядит как усреднение, а должен считаться по реальным взносам ребёнка	Прогноз считается по темпу последних недель. Если темп изменился, игра показывает прежний и нынешний срок рядом
APK не нашёлся среди загруженных материалов	Сборка лежит в корне репозитория файлом «Питомец Финни 1.1.apk» и продублирована в релизе v1.1.0. Рядом – AAB для RuStore
Хочется видеть проверку с детьми	Проверка проведена: двое детей 7 и 11 лет и класс четвероклассников. Главную находку – непонятное слово «период» – исправили, подробности в разделе 10.5

10.5. Проверка с детьми

Прототип проверяли на детях дважды, на собранной версии игры.

Двое детей 7 и 11 лет играли дома, без подсказок со стороны: смотрели, с чем ребёнок справится сам.

Класс четвероклассников играл в школе. Игру открывали по ссылке в браузере: устанавливать ничего не нужно, подходит любое устройство класса.

Что из этого вышло:

- **Слово «период» дети не понимали.** Это главная находка проверки. Везде заменили на «неделю», в финсловарь добавили отдельный термин «игровая неделя», а на главном экране написали, что неделя игровая и заканчивается по нажатию, а не по календарю.
- **Цель держит внимание.** Дети подходили к учителю показать результат: «я все задания прошёл», «вот палатка у меня есть». Ребёнок говорит не про набранные очки, а про то, что накопил, – ради этого в игре и сделаны копилка и мечта.
- **Веб-версия удобнее APK для такой проверки.** Ссылку можно открыть сразу на нескольких устройствах, не ставя приложение и не собирая разрешения на установку.

11. Ограничения прототипа и что дальше

11.1. Что мы сознательно не делали

Звука и музыки нет. Мы попробовали фоновую музыку и отказались. Дети часто играют рядом со взрослыми, в школе или в транспорте, и звук там мешает. Отклики на каждое нажатие быстро надоедают, а музыка отвлекает от счёта и от разговора со взрослым. Всё важное и так написано и показано значком, поэтому без звука ничего не теряется.

Анимация скромная. Питомец мягко покачивается, экраны плавно сменяются, и всё это отключается в настройках. Покадровой анимации (питомец ест, играет, радуется) нет. У нас 63 изображения питомцев: 7 видов, по 3 окраса и 3 стадии. Каждая новая анимация умножает работу художника на эти 63, а тяжёлые анимации тормозят на недорогих телефонах и расходуют батарею. Для прототипа мы выбрали, чтобы игра везде работала быстро.

Питомец не болеет и не страдает. Настроение может стать «Грустным», но на внешнем виде питомца это не отражается: мы не хотели, чтобы ребёнок переживал за питомца из-за ошибки в бюджете. Причина всегда написана словами, а исправить её можно следующей покупкой.

Нет личного кабинета родителя и удалённого контроля. Раздел для взрослого живёт на том же устройстве и закрыт простым примером. Настоящий кабинет потребовал бы аккаунтов, сервера и хранения данных родителя и ребёнка, а значит, согласий, защиты этих данных и политики их удаления.

Нет аналитики. Мы не знаем, как именно дети играют, потому что игра ничего никуда не отправляет. Это осознанный выбор: данные о ребёнке остаются только на устройстве.

Неделю закрывает сам ребёнок. Игровая неделя не привязана к календарю. Так проще показать игру и не приходится ждать. Обратная сторона – ребёнок может «пролистать» несколько недель подряд, и ощущение времени теряется.

Не все темы рамки компетенций. Мы сосредоточились на бюджете, накоплениях и покупках. Не вошли:

Тема	Почему не вошла
Сущность и формы денег, банкноты, банковские	нужны реальные платёжные интерфейсы или работа с

карты, банкомат, оплата по QR-коду	настоящими деньгами, а игра нарочно от них отделена
Займы и кредиты	для 7–11 лет долг в игре легко воспринимается как норма, а долг питомцу создаёт давление. Тема требует отдельной аккуратной механики
Иностранная валюта	не связана с основным циклом «бюджет – покупка – накопление»
Страхование	абстрактна для младших школьников и требует отдельного игрового контура
Предпринимательство	тоже отдельный контур: товар, цена, выручка, прибыль
Налоги и государство, права потребителя	плохо ложатся на бюджет одного питомца

Контентная модель это не ограничивает: новые задания добавляются без изменения логики.

11.2. Чего не хватает прототипу

- **Покупки не видны в комнате.** Купленные плед, гирлянда или постер меняют показатели, но в комнате не появляются. Нужны отдельные изображения предметов.
- **Одна комната на все стадии.** Питомец растёт, а обстановка остаётся прежней.
- **Питомец не меняется от настроения.** Изображения есть только для стадий роста, отдельных радостных или грустных нет.
- **Один профиль на устройство.** Если одним планшетом пользуются брат и сестра, вести двоих не получится.
- **Нет резервной копии.** Данные хранятся только на устройстве: если удалить приложение или очистить его данные, прогресс пропадёт.
- **Контент заканчивается.** 12 заданий и 4 события хватает примерно на пять-шесть недель. Дальше задания можно решать заново, но уже без награды, а новых событий нет.
- **Одинаковая сложность для 7 и 11 лет.** Первокласснику может быть трудно читать, одиннадцатилетнему – скучно.
- **Нет озвучки текста.** Детям, которые ещё плохо читают, нужна помощь взрослого.
- **Барьер для взрослого простой.** Пример на умножение до 12 × 12 ребёнок постарше решит сам.
- **Графиков нет.** Прогресс показан полосками и таблицей «план – факт». Младшим школьникам так понятнее, но динамику накоплений по неделям не видно.

11.3. План развития

Сначала то, что проверит и усилит основную идею:

1. **Расширить проверку с детьми.** Первый круг прошёл (раздел 10.5). Дальше хотим посмотреть отдельно на 7–8-летних и 9–11-летних: где младшим тяжелы тексты и расчёты, а старшим уже скучно.
2. **Реакции питомца. К**ороткие анимации после покупки и задания. Начать с Финни и проверить скорость на недорогих телефонах, прежде чем делать остальных.
3. **Покупки в комнате.** Купленные предметы появляются в комнате, а комната меняется со стадией питомца. Покупка становится видна глазами, а не только в цифрах.
4. **Больше заданий и событий.** Случайный набор событий вместо фиксированного, новые задания по сравнению цен и безопасности в интернете. Движок для этого уже готов.

Потом – то, что сделает игру удобнее для семьи:

5. **Два уровня сложности:** для 7–8 и для 9–11 лет. Меньше чисел и больше подсказок у младших, расчёт сроков и сравнение вариантов у старших.
6. **Озвучка реплик питомца** и тихие звуки монеты и реакций. По умолчанию выключены, включаются в настройках. Только свои записи или звуки со свободной лицензией, с указанием прав.
7. **Настройки для взрослого:** PIN-код вместо примера, расширенная статистика.
8. **Несколько детских профилей** на одном устройстве.
9. **Отчёт для взрослого без облака:** выгрузка прогресса в файл, резервная копия и перенос на новый телефон.

И последним – новые темы рамки:

10. **Займы:** питомец одалживает у друга и составляет план возврата. Без процентов и без давления.
11. **Предпринимательство:** развить «Ярмарку во дворе» в мини-проект – питомец делает поделки, назначает цену, считает выручку и прибыль.
12. **Страхование и валюта:** «зонтик», который можно купить на случай события, и цель-путешествие с обменом по заданному курсу.

12. Сторонние материалы и лицензии

12.1. Библиотеки в приложении

Библиотека	Версия	Лицензия	Для чего
react, react-dom	18.3.1	MIT	интерфейс
@capacitor/core, @capacitor/android	6.2.2	MIT	упаковка в Android-приложение
@capacitor/app	6.0.3	MIT	системная кнопка «назад»
@fontsource/nunito	5.3.0	пакет MIT, шрифт SIL OFL 1.1	шрифт заголовков
@fontsource/nunito-sans	5.3.0	пакет MIT, шрифт SIL OFL 1.1	шрифт текста и цифр

Только для сборки, в приложение не попадают:

Инструмент	Версия	Лицензия
vite	5.4.21	MIT
@vitejs/plugin-react	4.7.0	MIT
typescript	5.9.3	Apache-2.0
vitest	2.1.9	MIT
sharp	0.33.5	Apache-2.0
@capacitor/cli	6.2.2	MIT

MIT и Apache-2.0 разрешают использовать, изменять и распространять код, в том числе в составе приложения.

12.2. Шрифты

Nunito и Nunito Sans, автор Vernon Adams, лицензия SIL Open Font License 1.1. Она разрешает встраивать шрифты в приложения и распространять их вместе с ними. Файлы шрифтов лежат внутри сборки, к Google Fonts игра не обращается.

12.3. Изображения

Что	Сколько	Откуда
Питомцы	63: 7 видов × 3 окраса × 3 стадии	созданы командой
Комната питомца	1	создана командой
Заставка	1	создана командой
Финкоин	1	создан командой
Иконки интерфейса	58	созданы командой
Значок приложения	1	собран из изображения Финни

Все изображения мы сделали с помощью генеративной нейросети от OpenAI. По условиям использования OpenAI права на результат принадлежат пользователю: «Настоящим мы передаём вам все наши права, правовые титулы и интересы, если таковые имеются, в отношении Выходных данных». Чужие иллюстрации, фотостоки и известные персонажи не использовались.

В приложение изображения попадают уже подготовленными: с обрезанными пустыми полями, уменьшенными и в формате WebP. Около 91 МБ исходных рисунков превратились примерно в 5,5 МБ внутри сборки.

12.4. Звуки

Звуков в игре нет, поэтому лицензий на звук не требуется.

12.5. Учебные материалы

Формулировки образовательных результатов приведены дословно из Единой рамки компетенций в области финансовой грамотности и финансовой культуры, утверждённой протоколом шестого заседания Межведомственной координационной комиссии от 5 марта 2026 года. Они используются, чтобы показать учебную основу игры. Тексты заданий, реплики питомцев, описания товаров и статьи финсловаря написаны командой.